

Prijemni ispit iz matematike za fakultet

Formule i ključni pojmovi — priručnik za pripremu prijemnog

ALGEBRA I JEDNAČINE

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$\text{kvadratna: } x = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) / 2a$$

$$\text{stepeni: } a^m a^n = a^{m+n}, (a^m)^n = a^{mn}$$

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

$$\text{Vietove: } x_1 + x_2 = -b/a, x_1 x_2 = c/a$$

$$\log: \log(ab) = \log a + \log b, \log a^n = n \log a$$

TRIGONOMETRIJA

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\text{sinusna: } a/\sin A = 2R$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\text{kosinusna: } a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

ANALITIČKA GEOMETRIJA

$$\text{rastojanje: } d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$\text{kroz dve tačke: } k = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$$

$$\text{kružnica: } (x-p)^2 + (y-q)^2 = r^2$$

$$\text{prava: } y = kx + n, k = \operatorname{tg} \alpha$$

$$\text{normalne prave: } k_1 \cdot k_2 = -1$$

$$\text{sredina duži: } ((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$$

NIZOVI, IZVODI I INTEGRALI

$$\text{aritm.: } a_n = a_1 + (n-1)d, S_n = n(a_1 + a_n)/2$$

$$\text{izvod: } (x^n)' = n x^{n-1}$$

$$\text{integral: } \int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$$

$$\text{geom.: } a_n = a_1 q^{n-1}, S_n = a_1(q^n - 1)/(q - 1)$$

$$(uv)' = u'v + uv', (u/v)' = (u'v - uv')/v^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x = 1$$

ZAPAMTI 🌸

Reši što više starih zadataka — prijemni voli da ponavlja tipove, ne brojeve.

Uvek proverí domen (koren, razlomak, logaritam) pre nego što kreneš.

Ako zapneš — vrati se na definiciju i nacrtaj. Skica često otključa rešenje.